

Lista de Exercícios Computacionais

Gases nobres em diferentes fases

Dinâmica molecular com LAMMPS e análise estrutural com OVITO

Objetivo

Construir sistemas de gases nobres nas fases gasosa, líquida e sólida; executar simulações de dinâmica molecular com o potencial de Lennard–Jones; avaliar equilíbrio e propriedades termodinâmicas; e relacionar essas propriedades à organização estrutural observada pela função de distribuição radial, $g(r)$.

Parâmetros para os exercícios

As tabelas distinguem duas categorias de informação: parâmetros de um modelo de Lennard–Jones ajustado a dados experimentais de equilíbrio líquido–vapor [1] e propriedades termofísicas experimentais dos gases nobres [2, 3]. Portanto, ϵ e σ não são observáveis universais: seus valores dependem da propriedade e da faixa termodinâmica usadas no ajuste.

Elemento	M (g/mol)	ϵ/k_B (K)	ϵ (kcal/mol)	σ (Å)
Ne	20,1797	33,921	0,06741	2,8010
Ar	39,948	116,79	0,23209	3,3952
Kr	83,798	162,58	0,32308	3,6274
Xe	131,293	227,55	0,45219	3,9011

Elemento	ρ_s^{tr} (g/cm ³)	ρ_l^{tr} (g/cm ³)	T_{tr} (K)	T_m (K)	T_b (K)	T_c (K)
Ne	1,444	1,247	24,5561	24,56	27,104	44,492
Ar	1,623	1,415	83,8058	83,81	87,302	150,687
Kr	2,826	2,451	115,775	115,79	119,735	209,48
Xe	3,540	3,084	161,405	161,40	165,051	289,733

Aqui, ρ_s^{tr} e ρ_l^{tr} são as densidades aproximadas do sólido e do líquido no ponto triplo; T_{tr} é a temperatura do ponto triplo; T_m e T_b são, respectivamente, as temperaturas normais de fusão e ebulição, avaliadas a 1 atm; e T_c é a temperatura crítica. Para uniformizar os exercícios, adote os seguintes **pontos de simulação derivados**:

$$T_s = 0,80T_m, \quad T_l = \frac{T_m + T_b}{2}, \quad T_g = 1,20T_c.$$

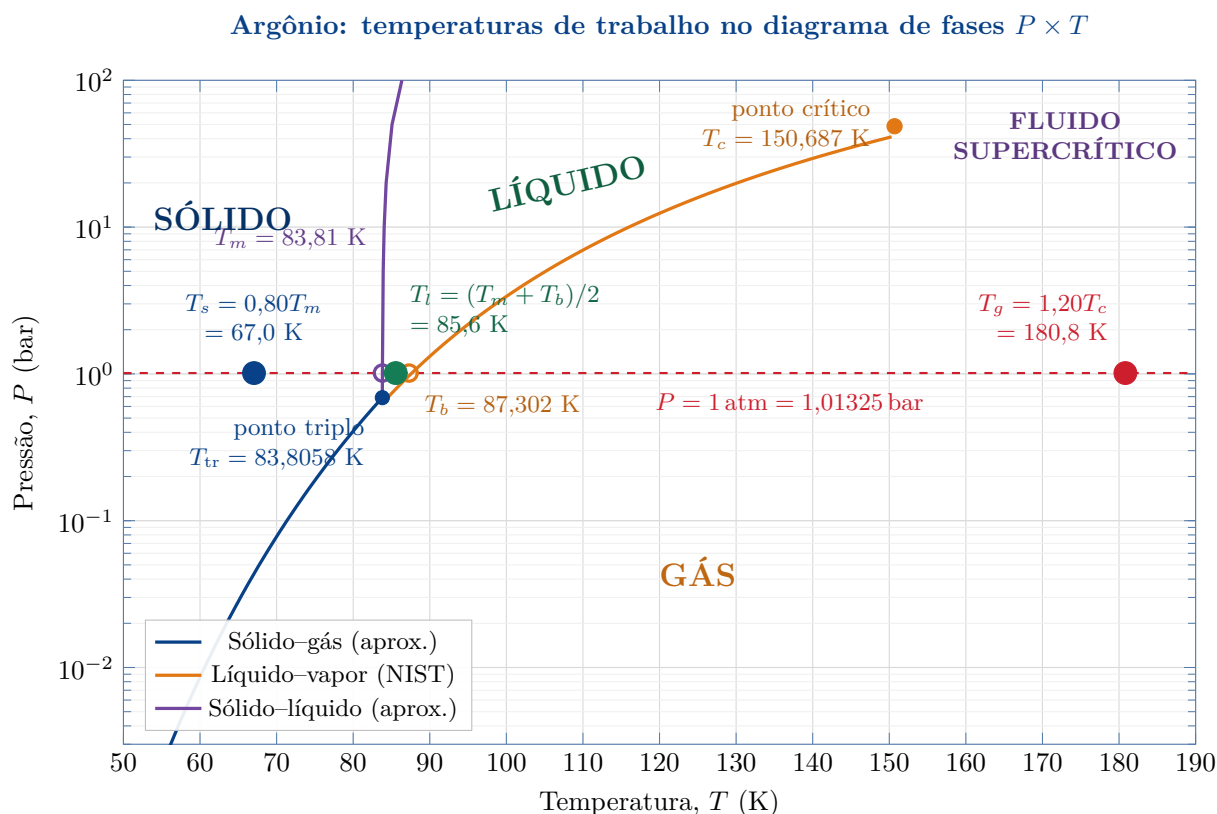
Essas três temperaturas são escolhas operacionais, não novos dados experimentais. Em particular, T_l fica no centro do intervalo de estabilidade do líquido a 1 atm, entre a fusão e a ebulição. As densidades experimentais servem como condições iniciais de referência; o modelo LJ truncado e deslocado não reproduzirá necessariamente os pontos de coexistência reais.

Orientações gerais

- Use `units real`, `atom_style atomic` e condições periódicas nas três direções.
- Empregue o potencial `lj/cut` com $r_c = 3,5\sigma$ e `pair_modify shift yes`.
- Adote passo de tempo de 1 fs, salvo justificativa diferente.
- Registre temperatura, pressão, energia potencial, energia cinética e energia total em função do tempo.
- Separe claramente o período de equilibração do período usado nas médias.
- Informe unidades, legendas, temperatura, elemento e fase em todos os gráficos.

Referência visual — temperaturas de trabalho

Para o argônio, as definições adotadas nesta lista fornecem $T_s = 67,0$ K, $T_l = 85,6$ K e $T_g = 180,8$ K. O diagrama abaixo mostra onde esses pontos de simulação se situam em relação às regiões sólida, líquida e gasosa, distinguindo o ponto triplo do ponto de fusão normal.



Leitura: as três temperaturas são escolhas operacionais, não consequências matemáticas únicas do diagrama. Em 1 atm, T_s fica abaixo da fusão, $T_l = (T_m + T_b)/2$ ocupa o centro do estreito intervalo líquido e T_g fica bem acima da ebulição. O ponto triplo é mostrado separadamente de T_m . As curvas sólido-gás e sólido-líquido são aproximações gráficas; os pontos característicos e a curva líquido-vapor usam dados do NIST Chemistry Web-Book e valores de referência do CRC Handbook.

Use esta figura como referência para interpretar as temperaturas de trabalho dos exercícios. As linhas de sublimação e fusão são esquemáticas; a curva de equilíbrio líquido-vapor foi construída a partir de dados do NIST Chemistry WebBook, e os valores tabulados foram confrontados com o CRC Handbook [2, 3].

Exercício 1 — Construção de um gás nobre diluído

Escolha um dos quatro gases nobres e construa um sistema com $N = 1000$ átomos distribuídos aleatoriamente em uma caixa cúbica periódica de lado $L = 200$ Å.

Complete um arquivo de entrada do LAMMPS que contenha:

- `units real`, `atom_style atomic` e `boundary p p p`;
- criação da caixa e de 1000 átomos em posições aleatórias;
- massa atômica, `pair_style`, `pair_coeff` e `pair_modify shift yes`;
- comandos `neighbor` e `neigh_modify`;
- velocidades iniciais correspondentes a T_g ;
- integração no ensemble NVT por 50 000 passos;
- saída termodinâmica e arquivo de trajetória.

Calcule e apresente:

1. o raio de corte $r_c = 3,5\sigma$, em angstroms;
2. a densidade numérica N/L^3 , em átomos/Å³;
3. a densidade de massa, em g/cm³;
4. o tempo físico total simulado.

Entregáveis

Arquivo de entrada, cálculos de r_c e das densidades, `diagnostic.dat`, `traj.lammpstrj` e uma imagem da configuração final visualizada no OVITO.

Exercício 2 — Efeito da temperatura no gás

Para o mesmo elemento e a mesma caixa do Exercício 1, realize três simulações mantendo fixos N , V e o potencial:

$$T_1 = 0,75T_g, \quad T_2 = T_g, \quad T_3 = 1,25T_g.$$

Para cada temperatura:

1. construa os gráficos de T , P , PE , KE e E_{total} em função do tempo;
2. identifique visualmente o intervalo de equilíbrio e exclua-o das médias¹;
3. calcule a média e o desvio-padrão das grandezas no intervalo equilibrado;
4. represente $\langle KE \rangle / N$ em função de T ;
5. compare o resultado com a previsão de equipartição,

$$\frac{\langle KE \rangle}{N} \simeq \frac{3}{2} k_B T.$$

Em `units real`, a energia por mol de átomos pode ser comparada numericamente com $\frac{3}{2}RT$, usando $R = 1,9872 \times 10^{-3} \text{ kcal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Explique por que, em um gás suficientemente diluído, a energia potencial média tende a ser pequena em módulo quando comparada à energia cinética.

Entregáveis

Três arquivos de entrada ou um arquivo parametrizado, gráficos comparativos, tabela de médias e desvios-padrão e uma discussão curta sobre equipartição e idealidade.

¹Se não houver estabilização das variáveis, aumentar o número de passos até a estabilização ser alcançada, e apenas os dados de produção, após equilíbrio, devem ser usados nos próximos cálculos

Exercício 3 — Comparação entre Ne, Ar, Kr e Xe

Simule Ne, Ar, Kr e Xe com $N = 1000$, $L = 200 \text{ \AA}$ e $T = 120 \text{ K}$. Para cada elemento, use sua própria massa, ϵ , σ e $r_c = 3,5\sigma$.

Compare, no intervalo equilibrado:

- temperatura e pressão médias;
- $\langle KE \rangle / N$;
- $\langle PE \rangle / N$;
- $\langle E_{\text{total}} \rangle / N$.

Responda:

1. A energia cinética média por átomo depende da massa quando a temperatura é a mesma?
2. Qual elemento apresenta interações atrativas mais intensas?
3. Como o aumento de ϵ aparece na energia potencial média?
4. Os quatro sistemas apresentam o mesmo grau de idealidade nas condições adotadas?

Entregáveis

Tabela comparativa, gráficos das propriedades por átomo e respostas justificadas com base nos parâmetros do potencial de Lennard–Jones.

Exercício 4 — Construção de um sólido FCC

Escolha um gás nobre e use a densidade sólida no ponto triplo, ρ_s^{tr} , da tabela. Converta a densidade de massa em densidade numérica por

$$\rho_N = \frac{\rho_s^{\text{tr}} N_A}{M 10^{24}},$$

onde ρ_N é dada em átomos/Å³, N_A é o número de Avogadro e M é a massa molar em g/mol.

Para uma célula cúbica FCC convencional, calcule

$$a = \left(\frac{4}{\rho_N} \right)^{1/3}.$$

Construa um cristal com $N_{\text{cell}} = 8$ células em cada direção, de modo que

$$L = N_{\text{cell}} a, \quad N = 4 N_{\text{cell}}^3.$$

No LAMMPS:

1. crie a rede com `lattice fcc`;
2. aplique o potencial de Lennard–Jones com deslocamento no corte;
3. minimize a energia da configuração inicial;
4. atribua velocidades correspondentes a T_s ;
5. execute 50 000 passos no ensemble NVT;
6. compare a energia potencial antes e depois da minimização.

Informe o parâmetro de rede, o lado da caixa, o número total de átomos e as médias termodinâmicas do trecho equilibrado. Verifique explicitamente se o número produzido pelo LAMMPS satisfaz $N = 4 N_{\text{cell}}^3$.

Entregáveis

Memória de cálculo, arquivo de entrada, energias antes e depois da minimização, tabela de médias e imagens da rede inicial e da configuração equilibrada no OVITO.

Exercício 5 — Construção do líquido e análise de distribuição radial

Parta do procedimento usado para o sólido, mas substitua ρ_s^{tr} pela densidade líquida no ponto triplo, ρ_l^{tr} , e recalcule ρ_N , a e L . Use uma rede FCC apenas como configuração inicial, atribua velocidades correspondentes a T_l e execute a simulação NVT por tempo suficiente para que o sistema perca a ordem cristalina de longo alcance.

Evite gerar diretamente uma configuração aleatória densa: posições muito próximas podem produzir sobreposições, forças repulsivas extremamente altas e instabilidade numérica.

Compare o sólido e o líquido por meio de:

- T , P , PE/N , KE/N e E_{total}/N ;
- médias, desvios-padrão e amplitude das flutuações;
- inspeção visual das trajetórias no OVITO;
- função de distribuição radial $g(r)$.

Análise de $g(r)$ no OVITO

A função de distribuição radial mede a densidade relativa de partículas a uma distância r de uma partícula de referência:

$$g(r) = \frac{\text{densidade média de partículas em uma casca a } r}{\text{densidade média do sistema}}.$$

No OVITO, abra a trajetória equilibrada e selecione *Add modification... → Radial Distribution Function (RDF)*. Em versões recentes, a mesma análise pode aparecer dentro do modificador *Coordination analysis*. Abra o gráfico em *Show in data inspector* e exporte os valores de r e $g(r)$.

Para reduzir o ruído, descarte a equilibração e reduza o número de *bins*.

Interprete os resultados:

- $g(r) \simeq 0$ em distâncias muito pequenas indica exclusão pela repulsão de curto alcance;
- no líquido, os primeiros picos indicam ordem local, mas sua amplitude decai e $g(r) \rightarrow 1$ em grandes distâncias;
- no sólido, picos estreitos e sucessivos indicam correlação de longo alcance e refletem as distâncias características da rede cristalina.

Determine a posição do primeiro máximo de $g(r)$ e compare-a com a distância de equilíbrio do potencial de Lennard–Jones,

$$r_{\text{eq}} = 2^{1/6}\sigma.$$

Entregáveis

Arquivos do sólido e do líquido, tabela termodinâmica comparativa, um gráfico com $g(r)$ das duas fases no mesmo sistema de eixos e uma interpretação da posição, largura e persistência dos picos.

Exercício 6 — Aquecimento progressivo e transformação estrutural

Parta do sólido FCC do Exercício 4 e execute simulações independentes nas temperaturas

$$0,5T_s, \quad T_s, \quad T_l, \quad 1,25T_l, \quad T_g.$$

Mantenha o mesmo número de átomos, o mesmo volume, a mesma estrutura inicial minimizada e a mesma duração de simulação. Em cada caso, descarte a equilibração antes de calcular as médias.

Construa os gráficos:

- $\langle PE \rangle / N$ em função de T ;
- $\langle E_{\text{total}} \rangle / N$ em função de T ;
- $\langle P \rangle$ em função de T ;
- $g(r)$ para todas as temperaturas, usando a mesma escala e os mesmos parâmetros de cálculo.

Analise:

1. a existência de mudanças abruptas ou alterações de inclinação nas curvas termodinâmicas;
2. o alargamento, a redução ou o desaparecimento dos picos de $g(r)$ com o aumento da temperatura;
3. a correlação entre as mudanças de $g(r)$ e as propriedades termodinâmicas;
4. se os dados são suficientes para afirmar que ocorreu uma transição de fase;
5. por que uma simulação NVT em alta temperatura e volume de sólido não representa necessariamente um gás de baixa densidade.

Entregáveis

Arquivos de entrada, tabela de médias, quatro gráficos comparativos e uma discussão integrada entre estrutura, temperatura e energia.

Exercício 7 — Análise e apresentação dos resultados

Organize os resultados dos exercícios anteriores em uma apresentação de 5 a 7 slides. A apresentação deverá conter:

1. gás nobre escolhido e parâmetros utilizados;
2. construção das fases gasosa, líquida e sólida;
3. trechos essenciais dos arquivos de entrada;
4. critério adotado para identificar o equilíbrio;
5. gráficos termodinâmicos com unidades e legendas;
6. tabela de médias e flutuações;
7. um gráfico comparativo de $g(r)$ para gás, líquido e sólido;
8. comparação entre fases e conclusão.

Na discussão de $g(r)$, verifique se os resultados apresentam o comportamento esperado:

- **gás:** pouca estrutura e $g(r)$ tendendo rapidamente a 1, com maior ruído em baixa densidade;
- **líquido:** primeiro pico pronunciado, picos seguintes progressivamente mais fracos e perda da correlação em grandes distâncias;
- **sólido:** sequência de picos ou bandas associada à ordem cristalina de longo alcance.

Explique eventuais desvios considerando o tamanho finito do sistema, o tempo de amostragem, a densidade, a temperatura e o intervalo selecionado para a média. A conclusão deve indicar as limitações do modelo de Lennard–Jones, do ensemble empregado e do tempo de simulação.

Entregáveis

Apresentação em PDF, arquivos `in.gas`, `in.solid` e `in.liquid`, arquivos `diagnostic_*.dat`, trajetórias `traj_*.lammprj`, dados exportados de $g(r)$ e scripts usados para produzir os gráficos.

Referências

- [1] G. A. Fernández, J. Vrabec e H. Hasse, *Self Diffusion and Binary Maxwell–Stefan Diffusion in Simple Fluids with the Green–Kubo Method*, arXiv:0904.4629 (2009), especialmente a Tabela I. Os parâmetros LJ nela reproduzidos foram ajustados por J. Vrabec, J. Stoll e H. Hasse a dados experimentais de equilíbrio líquido–vapor.
- [2] E. W. Lemmon, I. H. Bell, M. L. Huber e M. O. McLinden, *NIST Chemistry WebBook, SRD 69: Thermophysical Properties of Fluid Systems*, National Institute of Standards and Technology. Entradas para Ne, Ar, Kr e Xe, consultadas em setembro de 2026. <https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/>.
- [3] W. M. Haynes (ed.), *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, 97^a ed., CRC Press, Boca Raton, 2016. Valores de referência para densidades das fases sólida e líquida dos gases nobres no ponto triplo e para as temperaturas normais de fusão.